

Lista 1 - Variáveis e Tipos Embutidos

Resolva os exercícios com a linguagem Python, tente seguir o caminho mais **pythônico** possível.

1. Escreva um aplicativo que exibe uma caixa, uma oval, uma seta e um losango utilizando asteriscos (*).
2. Peça ao usuário um número como string e uma base (8, 10 ou 16). Converta para inteiro e imprima:
 - valor em decimal
 - valor em hexadecimal (`hex()`)
 - valor em octal (`oct()`)

3. Sem usar parênteses extras, escreva expressões que resultem em:

- 7
- 13
- 3.5

usando apenas `+ - * / // % **` e números pequenos. Depois, reescreva usando parênteses para deixar a intenção clara.

4. Leia uma frase e gere:
 - quantidade de caracteres (`len`)
 - primeira e última letra
 - frase invertida com fatiamento `[::-1]`

5. Entrada: uma string no formato `YYYY-MM-DD HH:MM:SS - mensagem`

Exemplo:

`2026-03-12 09:15:07 - login ok`

Extraia com slicing:

- data
- hora
- mensagem

Sem usar `split()` (para treinar índice/fatia).

6. Faça uma cifra tipo César:
 - entrada: texto e deslocamento (int)
 - saída: texto cifrado deslocando letras (apenas A-Z/a-z), mantendo espaços

Dica: `ord()` e `chr()` (builtins).

4. Crie um programa que peça ao usuário para digitar uma frase e conte quantas vogais (a, e, i, o, u) aparecem na frase. Considere que a contagem deve ser case-insensitive (ou seja, não diferencie maiúsculas de minúsculas).
5. Uma empresa que quer enviar dados pela internet pediu-lhe que escrevesse um programa que criptografe dados a fim de que eles possam ser transmitidos com maior segurança. Todos os

dados são transmitidos como inteiros de quatro dígitos. Seu aplicativo deve ler um inteiro de quatro dígitos inserido pelo usuário e criptografá-lo da seguinte maneira: substitua cada dígito pelo resultado da adição de 7 ao dígito, obtendo o restante depois da divisão do novo valor por 10. Troque então o primeiro dígito pelo terceiro e o segundo dígito pelo quarto. Então, imprima o inteiro criptografado. Escreva um aplicativo separado que receba a entrada de um inteiro de quatro dígitos criptografado e o descriptografe (revertendo o esquema de criptografia) para formar o número original.